Liceo Scientifico
"Leonardo Fibonacci"

Verifica di Chimica

Stechiometria e bilanciamento
delle reazioni chimiche

Nome: _____ **Classe e Data:** _____

Svolgere tutti gli esercizi mostrando i passaggi.

Esercizio 1: Massa molare, mole e composizione di un composto

Masse atomiche (u): H = 1, N = 14, O = 16, S = 32. Costante di Avogadro: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

a) Un campione contiene 49 g di acido solforico H_2SO_4. Calcola le moli e il numero di molecole presenti.

b) Calcola la percentuale in massa dell'azoto nel nitrato di ammonio NH_4NO_3 e la massa di azoto contenuta in 240 g di questo composto.

Esercizio 2: Bilanciamento e calcoli stechiometrici con reagente limitante

Masse atomiche (u): H = 1, C = 12, O = 16. Le combustioni sono complete.

a) Bilancia la reazione: $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

b) Calcola le moli di CO_2 e di H_2O prodotte dalla combustione di 1,5 mol di C_4H_{10}.

c) Calcola la massa di CO_2 prodotta dalla combustione di 29 g di C_4H_{10} con ossigeno in eccesso.

d) Si fanno reagire 87 g di C_4H_{10} con 208 g di O_2. Individua il reagente limitante e calcola la massa di reagente in eccesso che resta alla fine.

e) Nella reazione del punto d) si raccolgono 132 g di CO_2. Calcola la resa percentuale e la massa di CO_2 che si otterrebbe con una resa del 50%.

f) Un campione di 58 g di butano commerciale, di purezza incognita, brucia con 176 g di O_2. La resa è dell'80% e si ottengono 105,6 g di CO_2. Calcola la purezza percentuale del butano.

g) Una miscela di 160 g di C_4H_{10} e C_3H_8 brucia completamente con ossigeno in eccesso e produce 484 g di CO_2. Calcola la massa di ciascun gas nella miscela.

Esercizio 3: Reazioni con gas e soluzioni: analisi di dati sperimentali

Masse atomiche (u): H = 1, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Cl = 35,5, Zn = 65. Volume molare dei gas nelle condizioni dell'esperimento: 24 L/mol.

a) Nella reazione $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ reagiscono 240 mg di Mg con HCl in eccesso. Calcola il volume di H_2 prodotto, espresso in mL.

b) Si sciolgono 5,85 g di NaCl in acqua fino a ottenere 200 mL di soluzione. Calcola la molarità della soluzione e le moli di NaCl contenute in 25 mL di essa.

c) Nella reazione $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ la quantità di HCl è sempre la stessa e la massa di Zn varia. Si misura la massa di H_2 prodotta:

Massa di Zn (g)	13	26	39	52	65
Massa di H_2 (g)	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0

Calcola la massa di Zn alla quale cambia il reagente limitante e le moli di HCl presenti.

d) Nella prova con 39 g di Zn si raddoppia la quantità di HCl. Prevedi, con i calcoli, come cambiano la massa di H_2 prodotta e il reagente in eccesso.

Esercizio 4: Per l'eccellenza (scelta multipla)

Masse atomiche (u): H = 1, C = 12, O = 16. Scegli un'unica risposta.

a) La combustione completa di 1,76 g di un composto di C, H e O produce 2,64 g di CO_2 e 0,72 g di H_2O. La massa molare del composto è 176 g/mol. Qual è la formula molecolare?

A) $C_3H_4O_3$

B) $C_6H_8O_6$

C) $C_6H_{12}O_6$

D) $C_5H_4O_6$

b) Il reagente in eccesso di una reazione contiene acqua, ma viene pesato e trattato come se fosse puro; il reagente limitante è puro. Come risulta la resa percentuale calcolata rispetto a quella reale?

A) Minore, perché la massa di reagente puro in eccesso è inferiore a quella pesata.

B) Maggiore, perché l'acqua aumenta la massa totale di prodotto ottenuta.

C) Uguale, perché la resa teorica dipende dal limitante, che è puro, purché il reagente in eccesso resti tale.

D) Minore, perché l'acqua diminuisce la quantità di prodotto che si forma.

Tabella Punteggi

Esercizio	**1**		**2**							**3**	**4**	**Totale**
Richiesta	a)	b)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)		b)	
Punti	5	8	4	4	6	6	6	9	9	40	3	**100**
Voto												